

UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL
PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES I

EXERCÍCIOS EM C - LISTA 04

Laços de Repetição – Comando FOR

Prof. Leonardo Pellizzoni

(lpellizzoni@ucs.br)

Lista 04 | Exercício 01) Desenvolva um programa em C que mostre na tela do computador os números de 1 a 20. Note que neste exercício, o usuário não terá que informar nenhum valor. Apenas mostrar os números 1 a 20 na tela.

Lista 04 | Exercício 02) Desenvolva um programa em C que solicite ao usuário informa um número inteiro. O programa em C deverá mostrar na tela os números de 1 a N (número inteiro informado). Exemplo: se o usuário informar o número 11, o programa em C deverá mostrar na tela os números 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 e 11.

Lista 04 | Exercício 03) Desenvolva um programa em C que mostre na tela do computador os números pares entre 1 a 50. Neste exercício, o usuário não terá que informar nenhum valor. Apenas mostrar os números pares pertencentes ao intervalo solicitado na tela.

Lista 04 | Exercício 04) Desenvolva um programa em C que mostre na tela do computador os números ímpares entre 1 a 200. Neste exercício, o usuário não terá que

informar nenhum valor. Apenas mostrar os números ímpares pertencentes ao intervalo solicitado na tela.

Lista 04 | Exercício 05) Desenvolva um programa em C que solicite ao usuário informar 10 valores inteiros. A cada número par digitado, o programa em C deverá mostrar a mensagem “É um número par.” Quando o número for par. Exemplo - Se o usuário digitar os seguintes valores:

Iteração	Valor digitado pelo usuário	Tela do computador		Iteração	Valor digitado pelo usuário	Tela do computador
1ª	7			6ª	124	É um número par.
2ª	10	É um número par.		7ª	876	É um número par.
3ª	-12	É um número par.		8ª	763	
4ª	97			9ª	924	É um número par.
5ª	65			10ª	-77	

Lista 04 | Exercício 06) Desenvolva um programa em C que solicite ao usuário informar um número inteiro N que corresponde ao número de valores que o usuário deverá informar. A cada valor ímpar digitado, o programa em C deverá mostrar a mensagem “É um número ímpar.”. Exemplo: Se o usuário digitar como primeiro valor inteiro o número 8, o programa em C deverá fazer com que o usuário informe mais 8 valores:

Iteração	Valor digitado usuário	Tela do computador		Iteração	Valor digitado usuário	Tela do computador
1ª	7	É um número ímpar.		6ª	124	
2ª	10			7ª	876	
3ª	-12			8ª	763	É um número ímpar.
4ª	97	É um número ímpar.				
5ª	65	É um número ímpar.				

Lista 04 | Exercício 07) Desenvolva um programa em C que solicite ao usuário informar diversos valores inteiros até que o valor zero seja informado. A cada número par digitado, o programa em C deverá mostrar a mensagem “É um número par.”.

É importante ressaltar que neste programa em C, não existe um número definido de valores que o usuário deve informar. O usuário pode informar quantos valores desejar. Para encerrar a digitação, o usuário deve informar o valor 0 (zero).

Exemplo - Se o usuário digitar os seguintes valores:

Iteração	Valor digitado pelo usuário	Tela do computador
1	7	
2	10	É um número par.
3	-12	É um número par.
4	0	Encerra o programa

Lista 04 | Exercício 08) Desenvolva um programa em C que solicite ao usuário informar diversos valores inteiros até que um número negativo seja informado. A cada número par digitado, o programa em C deverá mostrar a mensagem “É um número par.”.

É importante ressaltar que neste programa em C, não existe um número definido de valores que o usuário deve informar. O usuário pode informar quantos valores desejar. Para encerrar a digitação, o usuário deve informar um número negativo. Ao verificar que o número é negativo, o programa em C não deve realizar o teste para verificar se o número é par.

Exemplo - Se o usuário digitar os seguintes valores:

Iteração	Valor digitado pelo usuário	Tela do computador
1	7	
2	10	É um número par.
3	-12	Encerra o programa

Lista 04 | Exercício 09) Desenvolva um programa em C que solicite ao usuário informar 15 valores inteiros. O programa em C deverá contar quantos valores estão no intervalo [10,20] , isto é, são valores maiores ou iguais a 10 e menores ou iguais a 20. O programa em C deverá mostrar na tela a quantidade de valores dentro do intervalo solicitado.

Por exemplo, se o usuário informasse os valores 2, 4, 6, 8, 3, 5 , 11, 13, 15, 12, 14, 16, 21, -10 e -11, o programa em C deverá mostrar na tela a mensagem: “Foram informados 6 valores no intervalo especificado.”.

Lista 04 | Exercício 10) Desenvolva um programa em C que solicite ao usuário informar 15 valores inteiros. O programa em C deverá contar quantos valores estão nos intervalos [0,25],[25,50], [50,75], [75,100] , isto é, são valores maiores que 0 e menores ou iguais a 25, maiores que 25 e menores ou iguais a 50,.. O programa em C deverá mostrar na tela a quantidade de valores dentro de cada um dos intervalos solicitados. Por exemplo, se o usuário informasse os valores 2, 84, 66, 88, 33, 55 , 11, 13, 15, 12, 44, 56, 21, -10 e -11, o programa em C deverá mostrar na tela as mensagens:

Foram informados 6 valores no intervalo [0,25].

Foram informados 2 valores no intervalo [25,50].

Foram informados 3 valores no intervalo [50,75].

Foram informados 2 valores no intervalo [75,100].

Lista 04 | Exercício 11) Desenvolva um programa em C que solicite ao usuário informar 15 valores inteiros. O programa em C deverá calcular e mostrar na tela a soma dos números digitados.

Exemplo: Se o usuário informar os seguintes valores:

Iteração	Valor digitado pelo usuário		Iteração	Valor digitado pelo usuário		Iteração	Valor digitado pelo usuário
1 ^a	1		6 ^a	5		11 ^a	1
2 ^a	2		7 ^a	4		12 ^a	3
3 ^a	3		8 ^a	3		13 ^a	5
4 ^a	4		9 ^a	2		14 ^a	2
5 ^a	5		10 ^a	1		15 ^a	4

O programa em C deverá mostrar na tela uma mensagem informando que a soma dos números digitados é 45.

Lista 04 | Exercício 12) Desenvolva um programa em C que solicite ao usuário informar 15 valores inteiros. O programa em C deverá calcular e mostrar na tela a soma dos números pares digitados.

Exemplo: Se o usuário informar os seguintes valores:

Iteração	Valor digitado pelo usuário		Iteração	Valor digitado pelo usuário		Iteração	Valor digitado pelo usuário
1ª	7		6ª	124		11ª	98
2ª	10		7ª	876		12ª	456
3ª	12		8ª	763		13ª	88
4ª	97		9ª	924		14ª	95
5ª	65		10ª	77		15ª	421

O programa em C deverá mostrar na tela uma mensagem informando que a soma dos números pares é 2588 (124+98+10+876+456+12+88+924).

Lista 04 | Exercício 13) Desenvolva um programa em C que solicite ao usuário informar 15 valores inteiros. O programa em C deverá calcular e mostrar na tela a média dos números ímpares digitados.

Exemplo: Se o usuário informar os seguintes valores:

Iteração	Valor digitado pelo usuário		Iteração	Valor digitado pelo usuário		Iteração	Valor digitado pelo usuário
1ª	7		6ª	124		11ª	98
2ª	10		7ª	876		12ª	456
3ª	12		8ª	763		13ª	88
4ª	97		9ª	924		14ª	95
5ª	65		10ª	77		15ª	421

O programa em C deverá mostrar na tela uma mensagem informando que a média dos números ímpares informados é 217.86 ($(7+763+97+95+65+77+421)/7$).

Lista 04 | Exercício 14) A operação de multiplicação, quando o multiplicador é um número inteiro, nada mais é do que uma sucessão de somas. Por exemplo, $4 \times 5 = 5+5+5+5 = 20$. Desenvolva um programa em C que solicite ao usuário informar 2 valores inteiros, correspondentes ao multiplicando e o multiplicador de uma operação de multiplicação. O programa em C deverá calcular através de uma sucessão de somas, o produto dos valores informados.

Exemplo: se o programa em C informar como multiplicando o valor 3 e multiplicador o valor 5, o programa em C deverá efetuar a soma $3+3+3+3+3+3$, e mostrar como resultado o valor 15.

Lista 04 | Exercício 15) Foram entrevistados 15 alunos de uma universidade. Para cada aluno entrevistado foi registrado o código do curso que ele frequenta (1: engenharia; 2: computação; 3: administração) e sua idade.

Desenvolva um programa em C que permita que os dados desta entrevista sejam informados. O programa em C deverá solicitar que o usuário informe o código do curso e a idade de cada um dos 15 entrevistados. O programa em C deverá calcular e mostrar na tela o número de alunos por curso, o número de alunos com idade entre 20 e 25 anos e o código do curso com a menor média de idade.

Exemplo: Se o usuário informar os seguintes valores:

Iteração	Cód.Curs	Idade		Iteração	Cód.Curs	Idade		Iteração	Cód.Curs	Idade
1ª	1	18		6ª	3	30		11ª	2	19
2ª	2	17		7ª	3	27		12ª	2	24
3ª	2	18		8ª	3	18		13ª	2	22
4ª	3	22		9ª	1	23		14ª	1	26
5ª	1	23		10ª	1	20		15ª	1	19

O programa em C deverá mostrar na tela mensagens informando:

Número de alunos matriculados em engenharia: 6

Número de alunos matriculados em computação: 5

Número de alunos matriculados em administração: 4

Número de alunos com idade entre 20 e 25 anos: 6

Código do curso com a menor média de idade: 2

Lista 04 | Exercício 16) O fatorial de um número N (representado por $N!$) é o produto de todos os números de 1 a N . Assim, $4! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 = 24$.

Desenvolva um programa em C que solicite ao usuário informar um valor inteiro. O programa em C deverá calcular e mostrar na tela o fatorial deste número.

Lista 04 | Exercício 17) Desenvolva um programa em C que solicite ao usuário digitar 10 valores inteiros menores que 20. Para cada valor inteiro informado, o programa em C deverá calcular e mostrar na tela o seu fatorial. O programa em C deve ignorar todos os valores maiores ou iguais a 20.

Exemplo - Se o usuário digitar os seguintes valores:

Iteração	Valor digitado usuário	Cálculo efetuado pelo computador	Mensagem a ser mostrada na tela

1ª	7	$7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 5040$	O fatorial de 7 é 5040.
2ª	10	$10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 3628800$	O fatorial de 10 é 3628800.
3ª	5	$5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$	O fatorial de 5 é 120.
4ª	34		
...			
8ª	8	$8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 40320$	O fatorial de 8 é 40320.
9ª	4	$4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$	O fatorial de 4 é 24.
10ª	9	$9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 362880$	O fatorial de 9 é 362880.

Lista 04 | Exercício 18) Desenvolva um programa em C que solicite ao usuário informar 10 valores inteiros. O programa em C deverá mostrar na tela o menor e o maior número digitado pelo usuário.

Exemplo: se o usuário informasse os valores 2, 88, 33, 13, 15, 44, 56, 21, -10 e -11, o programa em C deverá mostrar na tela as mensagens:

Menor valor informado: -11
Maior valor informado: 88

Lista 04 | Exercício 19) Desenvolva um programa em C que solicite ao usuário informar valores reais que correspondam ao peso e a altura de 10 pessoas. O programa em C deverá mostrar o peso e a altura da pessoa mais alta. Exemplo: se o usuário digitar as seguintes informações:

Iteração	Peso	Altura		Iteração	Peso	Altura
1ª	76.5	1.8		6ª	60	1.7
2ª	54	1.5		7ª	67.4	1.55
3ª	68.9	1.65		8ª	68.3	1.53
4ª	80.3	1.73		9ª	71.9	1.6
5ª	95	1.9		10ª	89	1.77

O programa em C deverá mostrar na tela a mensagem “A pessoa mais alta mede 1.9 metros e pesa 95kg.”